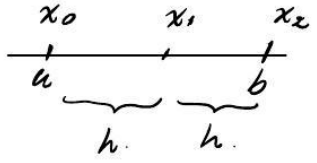
Regla del trapecio: Sea $n=1$, $x_0=a$, $x_1=b$, $h=b-a$.

Thm: (Trapecio) Si $f\in C^2[a,b]$ y $h=b-a$.

$$\int_a^b f(x)\,dx=\frac{h}{2}\left[f(x_0)+f(x_1)\right]-\frac{h^3}{12}f''(\xi),\quad \xi\in(a,b).$$

Regla de Simpson: Sea $n=2$, $x_0=a$, $x_1=a+h$, $x_2=b$.



y sea $h=\dfrac{b-a}{2}$

Thm: (Simpson): Si $f\in C^4([a,b])$,

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx=\frac{h}{3}\left\{f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)\right\}-\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi),\quad \xi\in(x_0,x_2).$$

Proof. Con $x=x_1+th$, $t\in[-1,1]$.

$$\int_{x_0}^{x_2} L_0\,dx=\int_{-1}^{1}\frac{t(t-1)}{2}\cdot h\,dt.$$

$$L_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$=\frac{(x_1+th-x_1)(x_1+th-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$=\frac{th\,(\overbrace{x_1-x_2}^{-h}+th)}{\underbrace{(x_0-x_1)}_{-h}\underbrace{(x_0-x_2)}_{-2h}}$$

$$=\frac{th\cdot h(t-1)}{2h^2}=\frac{t(t-1)}{2}$$

Si $x=x_0 \Rightarrow -1=\dfrac{x_0-x_1}{h}=t.$

Si $x=x_2 \Rightarrow x_2=x_1+th$

$$1=\frac{x_2-x_1}{h}=t.$$

$$=\frac{h}{2}\left\{\frac{t^3}{3}-\frac{t^2}{2}\Big|_{-1}^{1}\right\}=\frac{h}{2}\left\{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right\}=\frac{h}{3}$$

$$\int_{x_0}^{x_2} L_1(x)\,dx=h\int_{-1}^{1}(1-t^2)\,dt=\frac{4h}{3}$$ y finalmente

$$\int_{x_0}^{x_2} L_2(x)\,dx=h\int_{-1}^{1}\frac{t(t+1)}{2}\,dt=\frac{h}{3}.$$ Estos son los pesos de la cuadratura.

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{n} \underbrace{\left(\int_a^b \mathcal{L}_i(x)\,dx\right)}_{a_i} f(x_i) + \frac{1}{(n+1)!}\int_a^b \prod_{i=0}^{n}(x-x_i) f^{(n+1)}(\xi(x))\,dx$$

Error: Sea $p_3(x)$ el polinomio cúbico tal que $p_3(x_i) = f(x_i)$ para $i=0,1,2$. además $p_3'(x_1) = f'(x_1)$. (interpolación de Hermite; su error es:

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) \quad \text{Thm 1.2}\Big).$$

Paso 1: (Simpson es exacta para cúbicos). Para $1, t, t^2, t^3$ en $[-1,1]$ la regla da $\frac{1}{3}[1+4+1]=2$, $\frac{1}{3}[-1+0+1]=0$, $\frac{1}{3}[1+0+1]=\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}[-1+0+1]=0$ son las integrales exactas $\int_{-1}^{1} dt$, $\int_{-1}^{1} t\,dt$, $\int_{-1}^{1} t^2\,dt$ y $\int_{-1}^{1} t^3\,dt$ respectivamente. Por la linealidad (y $x = x_1 + th$), Simpson integra exactamente todo polinomio de grado ≤ 3.

En particular

$$\int p_3(x) = \frac{h}{3}\left\{p_3(x_0) + 4p_3(x_1) + p_3(x_2)\right\} = \frac{h}{3}\left\{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)\right\}.$$

Paso 2: (Integrando el error de Hermite) Recordemos que

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f\,dx - \frac{h}{3}\left\{f_0 + 4f_1 + f_2\right\} = \int_{x_0}^{x_2} \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)\,dx.$$

Note que $(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2) \le 0$ en todo $[x_0, x_2]$ así por el thm de valor medio para integrales con $x = x_1 + th$.

$$\int_{x_0}^{x_2} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)\,dx = h^5\int_{-1}^{1}(t^2-1)^2 t^2\,dt = -\frac{4}{15}h^5$$

y además existe $\xi \in (x_0, x_2)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_2} f\,dx - \frac{h}{3}\left\{f_0 + 4f_1 + f_2\right\} = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\cdot\int_{x_0}^{x_2}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)\,dx$$

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\left\{\frac{-4}{15}h^5\right\}$$

$$= -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$ ∎

Tarea para mí: Probar que tal $p_3(x)$ existe y

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

polinomio de Taylor de grado 3.

Sea

$$f(x) = \underbrace{f(x_1) + f'(x_1)(x-x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x-x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6}(x-x_1)^3}_{\text{polinomio de Taylor.}} + \underbrace{\frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_1)^4}_{\text{error en el polinomio de Taylor.}}$$

Entonces.

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx = \left\{ f(x_1)\,x + \cancel{\frac{f'(x_1)}{2}(x-x_1)^2}^{\,0} + \frac{f''(x_1)}{6}(x-x_1)^3 + \cancel{\frac{f'''(x_1)}{24}(x-x_1)^4}^{\,0} \right\}\Bigg|_{x_0}^{x_2} + \frac{1}{24}\int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x-x_1)^4\,dx.$$

Note que $(x-x_1)^4 \geq 0$ entonces existe $\xi \in (x_0, x_2)$ tal que.

$$\frac{1}{24}\int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x-x_1)^4\,dx = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\int_{x_0}^{x_2}(x-x_1)^4\,dx.$$

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{120}(x-x_1)^5\Big|_{x_0}^{x_2}$$

Note que:

$$(x-x_1)^4\Big|_{x_0}^{x_2} = (x_2-x_1)^4 - (x_0-x_1)^4 = h^4 - h^4 = 0$$

$$(x-x_1)^2\Big|_{x_0}^{x_2} = (x_2-x_1)^2 - (x_0-x_1)^2 = h^2 - h^2 = 0$$

$$(x-x_1)^3\Big|_{x_0}^{x_2} = h^3 - (-h^3) = 2h^3$$

$$(x-x_1)^5\Big|_{x_0}^{x_1} = h^5 - (-h^5) = 2h^5.$$

así

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx = 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3}f''(x_1) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{60}\cdot h^5$$

tenemos que $f''(x_1) = \frac{1}{h^2}\{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)\} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\tilde{\xi})$

2da derivada numérica con $n=2$.

$$\int_{x_0}^{x_2} f\,dx = 2h f_1 + \frac{h}{3}\{f_0 - 2f_1 + f_2\} - \frac{h^5}{36} f^{(4)}(\tilde{\xi}) + \frac{h^5}{60} f^{(4)}(\xi).$$

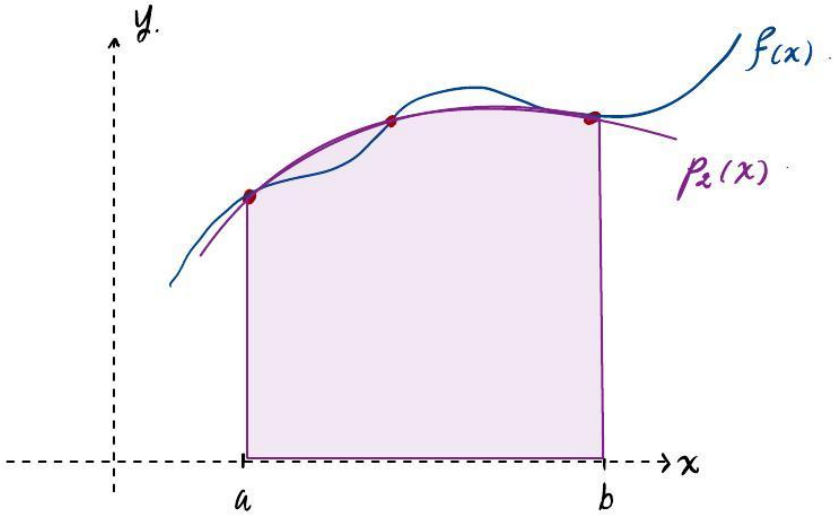
$$= \frac{h}{3}\{f_0 + 4f_1 + f_2\} - \frac{h^5}{12}\left\{\frac{1}{3} f^{(4)}(\xi) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\tilde{\xi})\right\}$$

Por el teorema de valor intermedio para promedios existe μ tal que

$$\frac{1}{3} f^{(4)}(\xi) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\tilde{\xi}) = f^{(4)}(\mu)\cdot\left\{\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right\} = \frac{2}{15} f^{(4)}(\mu)$$

así

$$\int_{x_0}^{x_2} f\,dx = \frac{h}{3}\{f_0 + 4f_1 + f_2\} - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\mu)$$ ∎



Ejemplo: (Trapecio y Simpson en $[0,2]$) con $h=2$. para el trapecio y $h=1$ para Simpson

$$T = f(0) + f(2) \qquad S = \frac{1}{3}\{f(0) + 4f(1) + f(2)\}.$$

Sea $f_1(x) = x^4$; $T = 0 + 16 = 16$; $S = \frac{1}{3}\{0 + 4 + 16\} = \frac{20}{3} = 6.\overline{66}$. Sin embargo, el valor exacto $\int_0^2 x^4\,dx = \frac{x^5}{5}\Big|_0^2 = \frac{32}{5} = 6.400$. Para $f_2(x) = x^2$.

Simpson es exacta $\frac{1}{3}\{0 + 4 + 4\} = \frac{8}{3}$

$f(x)$	x^2	x^4	$1/(x+1)$	$\sqrt{1+x^2}$	$\sin x$	e^x
Exacto	2.667	6.400	1.099	2.958	1.416	6.389
Trapecio	4.000	16.000	1.333	3.236	0.909	8.389
Simpson	2.667	6.667	1.111	2.964	1.425	6.421

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,dx \qquad \text{Sea} \quad x = \tan u \qquad dx = \sec^2 u\,du.$$

$$\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+\tan^2 u} = \sqrt{\sec^2 u} = \sec u.$$

$$= \int_0^{\pi/4} \sec u \cdot \sec^2 u\,du = \int_0^{\pi/4} \sec u\,(1+\tan^2 u)\,du.$$

$$= \int_0^{\pi/4} \sec u\,du + \int_0^{\pi/4} \sec u \cdot \tan u \cdot \tan u\,du.$$

$$= \ln|\sec u + \tan u|\Big|_0^{\pi/4} + \dots$$

Por Simpson

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,dx \approx \frac{1}{6}\left\{1 + 4\sqrt{1+\tfrac{1}{4}} + \sqrt{2}\right\}$$

$$\approx \frac{1}{6}\left\{1 + 2\sqrt{5} + \sqrt{2}\right\}.$$

Valor exacto: $\frac{1}{2}(\sqrt{2} + \operatorname{senh}^{-1}(2))$

$\approx 1.1478.$

aproximado ≈ 1.1477

Formulas de Newton-Cotes:

Cerradas: ($n+1$ nodos incluyendo extremos) Sea $x_i = x_0 + ih$, $h = \frac{b-a}{n}$, $x_0 = a$, $x_n = b$.

Thm: (Newton-Cotes Cerradas) Sea $\sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i)$ la fórmula cerrada para los $n+1$ nodos. Existe $\xi \in (a,b)$ tal que:

1). Si n es par y $f \in C^{n+2}$:

$$\int_a^b f\,dx = \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_0^n t^2(t-1)\cdots(t-n)\,dt.$$

2). Si n es impar y $f \in C^{n+1}$:

$$\int_a^b f\,dx = \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_0^n t(t-1)\cdots(t-n)\,dt.$$

Así, el grado de precisión es $n+1$ si n es par y n si n es impar.

n	Fórmula cerrada	Error
1	Trapecio: $\frac{h}{2}[f_0 + f_1]$	$-\frac{h^3}{12}f''(\xi)$
2	Simpson: $\frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + f_2]$	$-\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$
3	Simpson $\frac{3}{8}$: $\frac{3h}{8}[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]$	$-\frac{3h^5}{80}f^{(4)}(\xi)$
4	Boole: $\frac{2h}{45}[7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4]$	$-\frac{8h^7}{945}f^{(6)}(\xi)$

Abiertas: (sin usar los extremos) $h = \frac{b-a}{n+2}$; $x_{-1} = a$, $x_{n+1} = b$ y nodos $x_i = x_0 + ih$, $i = 0, \ldots, n$. (Son útiles cuando f no se puede evaluar en los extremos).

n	Fórmula abierta	Error
0	Punto medio: $2hf_0$	$+\frac{h^3}{3}f''(\xi)$
1	$\frac{3h}{2}[f_0 + f_1]$	$+\frac{3h^3}{4}f''(\xi)$
2	$\frac{4h}{3}[2f_0 - f_1 + 2f_2]$	$+\frac{14h^5}{45}f^{(4)}(\xi)$
3	$\frac{5h}{24}[11f_0 + f_1 + f_2 + 11f_3]$	$+\frac{95h^5}{144}f^{(4)}(\xi)$

Ejemplo:

Ejemplo 4.7 (Comparación en $\int_0^{\pi/4} \sin x\,dx = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.29289322$)

n	Cerrada	Error	Abierta	Error
0	—	—	0.30055886	7.67×10^{-3}
1	0.27768018	1.52×10^{-2}	0.29798754	5.09×10^{-3}
2	0.29293264	3.94×10^{-5}	0.29285866	3.46×10^{-5}
3	0.29291070	1.75×10^{-5}	0.29286923	2.40×10^{-5}
4	0.29289318	3.63×10^{-8}	—	—

J_0

Solution For the closed formulas we have

$n = 1$: $\frac{(\pi/4)}{2}\left[\sin 0 + \sin\frac{\pi}{4}\right] \approx 0.27768018$

$n = 2$: $\frac{(\pi/8)}{3}\left[\sin 0 + 4\sin\frac{\pi}{8} + \sin\frac{\pi}{4}\right] \approx 0.29293264$

$n = 3$: $\frac{3(\pi/12)}{8}\left[\sin 0 + 3\sin\frac{\pi}{12} + 3\sin\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{4}\right] \approx 0.29291070$

$n = 4$: $\frac{2(\pi/16)}{45}\left[7\sin 0 + 32\sin\frac{\pi}{16} + 12\sin\frac{\pi}{8} + 32\sin\frac{3\pi}{16} + 7\sin\frac{\pi}{4}\right] \approx 0.29289318$

and for the open formulas we have

$n = 0$: $2(\pi/8)\left[\sin\frac{\pi}{8}\right] \approx 0.30055887$

$n = 1$: $\frac{3(\pi/12)}{2}\left[\sin\frac{\pi}{12} + \sin\frac{\pi}{6}\right] \approx 0.29798754$

$n = 2$: $\frac{4(\pi/16)}{3}\left[2\sin\frac{\pi}{16} - \sin\frac{\pi}{8} + 2\sin\frac{3\pi}{16}\right] \approx 0.29285866$

$n = 3$: $\frac{5(\pi/20)}{24}\left[11\sin\frac{\pi}{20} + \sin\frac{\pi}{10} + \sin\frac{3\pi}{20} + 11\sin\frac{\pi}{5}\right] \approx 0.29286923$

Table 4.8 summarizes these results and shows the approximation errors. ■

Integración Compuesta.

Motivación: $\int_0^4 e^x dx = e^4 - 1$ y usando Simpson con $h = 2$.

tenemos que $\int_0^4 e^x dx \approx \frac{2}{3}\{e^0 + 4e^2 + e^4\} \approx 56.76958$ mientras que

$e^4 - 1 = 53.59815$ (error 3.17) Si dividimos $[0,4] = [0,2] \cup [2,4]$.

apliquemos Simpson en cada uno con $h = 1$.

$$\frac{1}{3}\{e^0 + 4e + e^2\} + \frac{1}{3}\{e^2 + 4e^3 + e^4\} = \frac{1}{3}\{e^0 + 4e + 2e^2 + 4e^3 + e^4\}$$

$$\approx 53.86385.$$

Con error de 0.27. Con 4 subintervalos $h = \frac{1}{2}$ el error será 0.018

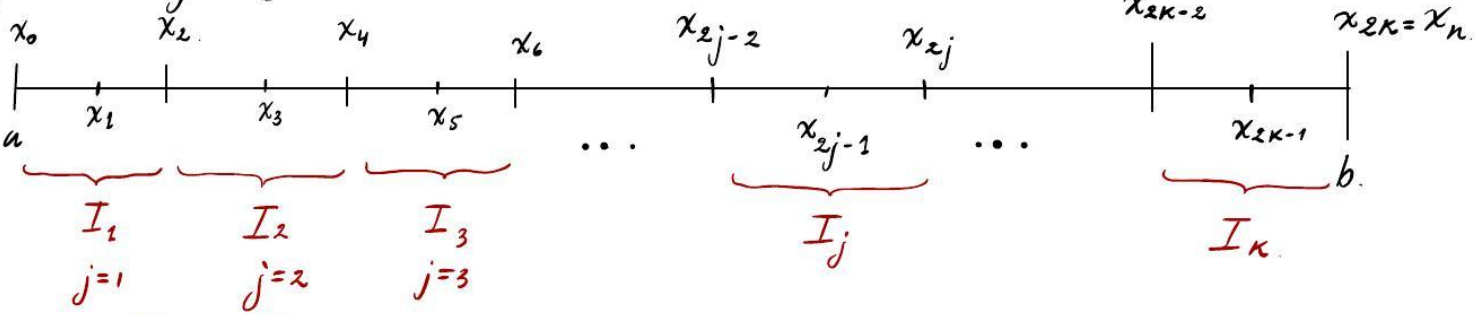
Thm: (Simpson Compuesta) Sea $f \in C^4[a,b]$, n es par, $h = \frac{b-a}{n}$ y $x_j = a + jh$.

Existe $\mu \in (a,b)$ tal que:

$$\int_a^b f dx = \frac{h}{3}\left\{f(a) + 2\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1}{}' f(x_{2j}) + 4\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}}{}' f(x_{2j-1}) + f(b)\right\} - \frac{b-a}{180}h^4 f^{(4)}(\mu).$$

Proof Sea P una partición de $[a,b]$ tal que $[a,b]$ es la unión de $\kappa = \frac{n}{2}$ intervalos $[x_{2j-2}, x_{2j}]$. y apliquemos el teorema de Simpson para cada uno de estos:

$$\int_a^b f dx = \sum_{j=1}^{n/2}{}' \left\{\frac{h}{3}\left[f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j})\right] - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi_j)\right\}$$



Suma de las reglas: Cada nodo de índice par x_{2j} $(1 \le j \le \frac{n}{2} - 1)$ es el extremo derecho de un subintervalo y extremo izquierdo del siguiente así que aparece dos veces (coeficiente 2). Los nodos impares aparecen una vez con coeficiente 4 y a, b una vez con coeficiente 1.

Suma de los errores: Por lema con $m = \frac{n}{2}$, $\sum_{j=1}^{m}{}' f^{(4)}(\xi_j) = \frac{n}{2} f^{(4)}(\mu)$

Entonces $-\frac{h^5}{90} \cdot \frac{n}{2} f^{(4)}(\mu) = -\frac{h^4}{180}(nh) f^{(4)}(\mu) = -\frac{h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\mu)$.

Finalmente,

$$\int_a^b f\,dx = \frac{h}{3} \sum_{j=1}^{n/2}{}' \left\{ f(x_{2j-2}) + 4f(x_{2j-1}) + f(x_{2j}) \right\} - \frac{h^5}{90} \sum_{j=1}^{n/2}{}' f^{(4)}(\xi_j)$$

$$= \frac{h}{3} \left\{ f(a) + 2 \sum_{j=2}^{n/2-1}{}' f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^{n/2}{}' f(x_{2j-1}) + f(b) \right\} - \frac{h^4(b-a)}{180} f^{(4)}(\mu).$$

Trapecio compuesta ($h = \frac{b-a}{n}$, $x_j = a + jh$):

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}x = \frac{h}{2}\Big[f(a) + 2\sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b)\Big] - \frac{b-a}{12}h^2 f''(\mu).$$

Punto medio compuesta (n par, $h = \frac{b-a}{n+2}$, $x_j = a + (j+1)h$, $j = -1, \ldots, n+1$):

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}x = 2h\sum_{j=0}^{n/2} f(x_{2j}) + \frac{b-a}{6}h^2 f''(\mu).$$

Ejemplo: ¿Cuántos subintervalos para $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$ con error $< 2\times10^{-5}$?

Sln: Usando trapecio compuesto $|f''(\mu)| = |\sin\mu| \le 1$ y $h = \frac{\pi}{n}$.

Luego, $\left|\frac{\pi}{12} h^2 f''(\mu)\right| \le \frac{\pi}{12} h^2 = \frac{\pi^3}{12n^2} < 2\times10^{-5}$

$$\Leftrightarrow \quad n^2 > \frac{\pi^3}{12(2\times10^{-5})} \quad \Rightarrow \quad n > \sqrt{\frac{\pi^3}{12(2\times10^{-5})}} = 17.07.$$

Como n debe ser par, $n = 18$. Con $n = 18$, $h = \pi/18$.

$$\frac{\pi}{54}\left\{ 2 \sum_{j=1}^{8}{}' \sin\frac{j\pi}{9} + 4 \sum_{j=1}^{9}{}' \sin\frac{(2j-1)\pi}{18} \right\} = 2.0000103.$$

Con error $1.03\times10^{-5} < 2\times10^{-5}$.

Teorema: **Probar:** Sea $f(x_i) = \tilde{f}(x_i) + e_i$ con $|e_i| \le \varepsilon$ $\forall i$. Entonces el error de redondeo acumulado en la regla de Simpson compuesta

es alo sumo $(b-a)\varepsilon$, independiente de n.

Proof mi tarea: Probar que tal $p_3(x)$ existe y

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

Lema 4.2 (Interpolante de Hermite para Simpson). *Sean $x_0 < x_1 < x_2$ y $f \in C^4[x_0, x_2]$. Entonces:*

*(a) existe un **único** polinomio p_3 de grado ≤ 3 tal que*

$$p_3(x_0) = f(x_0), \qquad p_3(x_1) = f(x_1), \qquad p_3(x_2) = f(x_2), \qquad p_3'(x_1) = f'(x_1);$$

(b) para cada $x \in [x_0, x_2]$ existe $\xi(x) \in (x_0, x_2)$ tal que

$$f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}\, w(x), \qquad w(x) := (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2).$$

Demostración. **(a) Existencia (construcción explícita).** Sea P_2 el polinomio de grado ≤ 2 que interpola a f en x_0, x_1, x_2 (existe por Lagrange), y sea $q(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$. Buscamos p_3 de la forma

$$p_3(x) = P_2(x) + c\, q(x), \qquad c \in \mathbb{R}.$$

- Como $q(x_i) = 0$ para $i = 0, 1, 2$, se tiene $p_3(x_i) = P_2(x_i) = f(x_i)$ *para cualquier* c. Las tres condiciones de valor ya se cumplen.
- Falta la condición de la derivada. Por la regla del producto, al derivar q y evaluar en x_1 solo sobrevive el sumando donde se deriva el factor $(x - x_1)$:

  $$q'(x_1) = (x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \neq 0,$$

  porque los nodos son distintos (con nodos equiespaciados, $q'(x_1) = -h^2$). Entonces $p_3'(x_1) = P_2'(x_1) + c\, q'(x_1) = f'(x_1)$ tiene la solución única

  $$c = \frac{f'(x_1) - P_2'(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}.$$

Así, p_3 existe y tiene grado ≤ 3.

(a) Unicidad. Si p y $\tilde{p}$ cumplen las cuatro condiciones, $r := p - \tilde{p}$ tiene grado ≤ 3 y cumple $r(x_0) = r(x_1) = r(x_2) = 0$ y $r'(x_1) = 0$. Como $r(x_1) = r'(x_1) = 0$, x_1 es raíz *doble* de r. Contando multiplicidades, r tendría $1 + 2 + 1 = 4$ raíces, más que su grado. Luego $r \equiv 0$.

(b) Fórmula del error. Si x es uno de los nodos, ambos lados valen 0 y cualquier ξ sirve. Fijemos entonces $x \in [x_0, x_2]$ distinto de los nodos, de modo que $w(x) \neq 0$, y definamos la función auxiliar

$$g(t) = f(t) - p_3(t) - \big[f(x) - p_3(x)\big]\frac{w(t)}{w(x)}, \qquad t \in [x_0, x_2].$$

Es la misma idea que en la demostración del error de Lagrange. Observamos:

(i) $g \in C^4[x_0, x_2]$, porque $f \in C^4$ y p_3, w son polinomios.

(ii) *Ceros de g.* $g(x_i) = 0$ para $i = 0, 1, 2$, porque $f(x_i) = p_3(x_i)$ y $w(x_i) = 0$. Además $g(x) = \big[f(x) - p_3(x)\big] - \big[f(x) - p_3(x)\big] \cdot 1 = 0$. Así, g tiene **cuatro ceros distintos**: x_0, x_1, x_2, x.

(iii) *Un cero extra de g'.* Como x_1 es raíz doble de w, $w'(x_1) = 0$. Junto con $p_3'(x_1) = f'(x_1)$:

$$g'(x_1) = f'(x_1) - p_3'(x_1) - \big[f(x) - p_3(x)\big] \frac{w'(x_1)}{w(x)} = 0.$$

Rolle repetido. Ordenemos los cuatro ceros de g: $z_1 < z_2 < z_3 < z_4$. Por el teorema de Rolle, g' se anula en un punto de cada intervalo abierto (z_1, z_2), (z_2, z_3), (z_3, z_4): tres ceros distintos. Ninguno de ellos es x_1, porque x_1 es uno de los z_j y los ceros de Rolle están en el *interior* de los intervalos. Con el cero extra $g'(x_1) = 0$, la función g' tiene **cuatro** ceros distintos. Aplicando Rolle otra vez:

$$g' \text{: 4 ceros} \implies g'' \text{: 3 ceros} \implies g''' \text{: 2 ceros} \implies g^{(4)} \text{: 1 cero } \xi = \xi(x) \in (x_0, x_2).$$

Cálculo de $g^{(4)}$. Como p_3 tiene grado ≤ 3, $p_3^{(4)} \equiv 0$. Como w es mónico de grado 4, $w(t) = t^4 + (\text{grado} \leq 3)$ y $w^{(4)} \equiv 4! = 24$. Por lo tanto

$$0 = g^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 0 - \big[f(x) - p_3(x)\big] \frac{24}{w(x)},$$

$$\text{y despejando, } f(x) - p_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\, w(x).$$